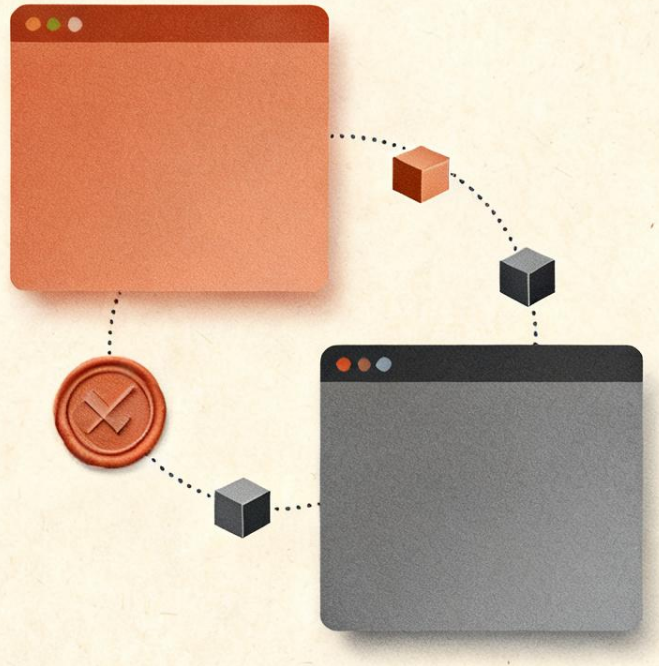
AI 编程实战训练营 · 第三讲

双工具进阶
同一个客户需求
两边解到底

真素材 · 真指令 · 真产出 · 当场对比



今晚干什么

一个活跑两遍，顺便摸清所有开关

客户邮件 + 拜访纪要 + 报价单 → 需求台账 + 风险清单 + 跟进邮件，Codex 和 Claude 各跑一遍。

1. **两边独立跑通全程（派活→审批→验收）**
2. **说清三模式和两家的工作区各是什么**
3. **会设三个开关：模式 / 模型+思考深度 / 权限**
4. **说清两个为什么：两家不同？两次不同？**

订阅说明：ChatGPT 三模式全档位可用（含免费档）；Claude 免费档可跑今晚练习。额度紧就降模型档位。

开场 8’	Codex 侧 22’	Claude 侧 15’	对照决策 8’	作业 7’

问题卡 · 素材长这样（素材包已发群）

三份文件，两处口径对不上

客户需求邮件.txt

“希望 8 月 15 日前上线试用”
“培训就包含在整体报价里，不要再单独收费”

拜访会议纪要.docx

“试用版计划 9 月初交付”
“培训服务按人天单独计价”

报价单v1.xlsx

5 个品项 · 合计 14.3 万
第 4 行：培训服务 2 人天 ×3000

要产出三件：

- **需求台账.xlsx（带出处）**
- **风险与待澄清.md**
- **跟进邮件草稿.md**

验收标准（硬门）

台账≥8条且条条有出处
不一致处必须全部被抓出
邮件可直接发送

上面两处引文已经对不上了——AI 能不能自己发现？这就是今晚验收的硬标准。

开跑前 5 分钟

四步检查单，现在就做

① 建文件夹	桌面新建「客户需求–华东精工」
② 解压素材	群里 zip 解压进去：邮件/纪要/报价单/任务指令/AGENTS.md，共 5 个文件
③ 复制一份	整个文件夹复制为「客户需求–华东精工–Claude」——两个工具各用一份，避免互相覆盖对方产出
④ 账号确认	ChatGPT：侧边栏能看到 Work（看不到=旧版 Classic，先升级）；Claude：桌面版已登录

为什么复制两份：两个工具同时往一个文件夹写产出，会互相覆盖——这是双工具并跑的第一个坑，现在就避掉。

新版 ChatGPT 桌面端 · 2026-07-09 起

一个 App 三个模式：能做什么、不能做什么

	Chat	Work	Codex
是什么	问答与草稿	办公代理	编程代理
能做	解释、出主意、写文案	读写你的文件、产文档 表格PPT、查资料汇总	改代码、跑程序、 看改动差异
不能做	碰不了你的文件 （没有手）	不适合深改代码	杀鸡用牛刀：纯文档 活别进这屋
典型活	会前恶补行业知识	今晚的需求整理	给报价工具加功能 （第 2 讲干过）

口诀：动嘴 Chat，动文件 Work，动代码 Codex。旧版已更名 ChatGPT Classic，没有 Work。

实景 · 7 月 13 日实拍

Codex 房间长这样（三模式界面结构相同）



右下放大：完全访问（权限） | 5.6 Sol 极高（模型+思考深度）

① 侧边栏

新建任务 / 已安排（=定时任务）/ 插件；往下是项目和历史任务列表——昨天的任务在这里找回、点开可继续

② 建议卡

四类活快捷入口：探索 / 构建 / 审查 / 修复

③ 底部一行（最重要）

左：项目·本地·分支 = 工作区
右：权限档位 + 模型档位
——下面三页逐个拆



拆解底部那行 · 之一

工作区：项目 · 本地/云端 · 分支



「AI智能营销 · 本地 · main」
每个词都是一个开关，逐个看 →

项目

你圈给它的文件夹。它的所有读写都发生在这里——既是工作台，也是围栏。今晚=「客户需求–华东精工」

本地 / 云端

活在哪台电脑跑。本地：能动你硬盘上的真实文件，合盖就停。云端：跑在 OpenAI 服务器，合盖照跑、手机可接管，适合长任务

main（分支）

当前草稿版本的名字。零基础记一句就够：main = 正式版草稿；让它开新分支 = 开一份平行草稿试险招，不满意就扔

怎么选：今晚选本地（要动你桌面的素材文件夹）。要跑一小时以上的长活、或想合盖出门 → 云端。

第三个房间 · 补一课

Codex 模式：动代码时才进的屋

改动清单（diff）

它改了哪几行一目了然：红色=删掉的，绿色=新加的。验收代码改动就看这里，一行行过

拉取请求审查

团队协作时审同事的代码改动——知道有这回事即可，个人用不到

@ 提及文件

指令里 @ 具体文件精确圈范围，和 Work 里用法一样

进错房间的代价

在 Chat 里改代码：
只给你一段文字，文件没变

在 Work 里深改代码：
能干但笨重，diff 验收
不如 Codex 顺手

在 Codex 里做纯文档：
能干但没必要

今晚不进这个屋（活是文档不是代码）；作业挑战档“给第 2 讲的跟进工具加导出按钮”就得回这里干。

实录① Codex Work · 开工

五步，从零到发出任务

1 选模式	顶部切到 Work
2 圈工作区	选择文件夹「客户需求–华东精工」
3 贴指令	打开素材包「任务指令.txt」，整段复制粘贴
4 核对开关	右下角看一眼：模型中档、权限“写要审批”（怎么选见 P17–18）
5 发送	回车。它不会立刻动手——先回计划（下一页）

指令为什么不现场手打？——好指令是资产，写一次存成文件反复用。第 4 讲把它升级成 skill。

实录① · 这条指令为什么这么写

指令全文拆解：换成你的活，改四处

请整理文件夹「客户需求–华东精工」里的素材：
客户需求邮件.txt、拜访会议纪要.docx、报价单v1.xlsx

产出三件，存到「产出」子文件夹：
1) 需求台账.xlsx：需求点/优先级/出处/备注
2) 风险与待澄清.md：每条带问题和建议责任人
3) 跟进邮件草稿.md：向王工确认待澄清点

验收标准：台账≥8条每条有出处；
风险清单必须指出邮件与纪要所有不一致；
邮件可直接发送

先给我计划，我确认后再动手。

素材范围

→ 改成你的文件夹和文件名

产出清单+格式

→ 改成你要的交付物，格式写死

验收标准

→ 改成你的硬门（这条最值钱）

计划先行

→ 原样照抄，永远带上

留意验收第二条：我们把“抓不一致”写进了标准——AI 会照着验收标准使劲，你不写它就不使。

实录① · 它先回计划

计划长这样，三处要检查

它回的计划（典型样例）：

1. 通读三份素材，提取全部需求点
2. 交叉比对邮件与纪要的口径差异
3. 建「产出」文件夹
4. 生成 需求台账.xlsx（含出处列）
5. 生成 风险与待澄清.md（含差异项）
6. 撰写跟进邮件草稿，等你审阅

为什么值得：改计划 10 秒，改做错的成品 10 分钟起。

查顺序

先读全再动笔？（1→2 在产出之前 √）

查遗漏

三份素材都在？报价单没被跳过？

查产出

三件都有？格式和你要的一致？

回复话术（照抄）：
放行：“同意，开始。”
改计划：“第 5 步风险按严重度排序，其余不变。”

实录① · 它干活时你看哪

盯任务侧边栏，别刷手机

SC-03

任务运行中的侧边栏

课前替换为实拍截图：
任务跑起来后截右侧边栏，最好带 Needs input 状态

计划区

干到第几步、每步耗时

来源区

它读了哪些文件——抽查入口

产出区

生成的文件即时预览

Needs input

卡住等你拍板——三步处理 ↓

Needs input 三步：点开 → 读清它要干什么 → 判断两条：在我圈的文件夹内吗？和计划一致吗？——是就允许，否就拒绝并说明。

实录① · 产出来了，怎么验

台账长这样，验收三个动作

需求点	优先级	出处	备注
8月15日前上线试用	高	邮件·第五条	**与纪要“9月初交付”冲突**
培训包含在报价内	中	邮件·补充段	**与纪要/报价单“单独计价”冲突**

（其余“移动端可查看”等共 10 条，≥ 8 √）关键：两处冲突都被抓进了备注列 √

① 数量与冲突	≥8 条？两处冲突全抓到？——少一处直接打回
② 抽查出处	随机挑 2 条，回原文找到那句话——“别信断言，亲自核实”
③ 拿走产出	Codex：产出区预览→保存到本地；Claude：本来就在你文件夹里

打回话术（照抄）：“风险清单漏了培训计价的口径冲突，重新比对邮件与纪要后更新三件产出。”

实录① 插曲 · 它跑一半你想说话

Queue 排队 or Steer 纠偏：对话原文

Queue 排队

场景：想追加需求

你：“台账再加一列‘预计金额’”
它：先做完手头步骤，再补列

→ 不打断，适合“锦上添花”

Steer 纠偏

场景：发现它理解错了

你：“停——优先级按客户原话
定，不要你自己猜”
它：立即停下，按新口径重做

→ 马上打断，适合“方向错了”

口诀 + 设置

方向错了 Steer，追加需求 Queue。默认行为可改：设置 → 跟进消息默认行为，选 Queue 或 Steer。

作业挑战档要求真练一次 Steer——没练过的人，真出错时只会干瞪眼。

两件小武器 · 可照抄

@ 精确圈料，/side 开小灶

@ 点名文件

“品项名以 @报价单v1.xlsx
为准，别自己起名”

时机：结论必须锚定某份文件时
效果：更准、更快、更省额度

/side 侧聊

“/side 客户说不上公有云，
我们有哪些部署选项？”

时机：主任务跑着，你想问背景问题
效果：不打断、不污染主任务上下文

共同点

都是在管理它的注意力：@ 管它看什么，/side 管你的问题别挤进它正干的活（上下文窗口，第 1 讲）。

机制回收 · 第 2 讲的 Tool 落地

Agent 手里有哪些工具（ChatGPT 侧）

机制一句话：大脑（模型）自己不会上网也不会写文件——它喊“我要用 X 工具”，代理外壳去执行，结果读回给它。

联网搜索	查现价、查行业动态——补模型的知识截止日	**内置浏览器**	打开网页、在页面上圈注反馈（改 UI 时神器）
文档/表格/PPT 产出	今晚的台账和邮件就是它写的	**图像生成**	配图、示意图（提案里的插图）
Computer Use	看屏幕、动鼠标，替你操作本机软件 → 第 11 讲	**插件目录（90+）**	接日历、网盘、项目板等外部服务 → 按岗位挑 2–3 个
已安排（定时任务）	到点自动跑，比如每周一竞品汇总 → 第 11 讲		

你不用记全——记住一件事：派活前想想“这活需要它带什么工具”，指令里点名（如“联网核实最新价格”）。

三开关之一二 · 右下角那两个词

模型档位 × 思考深度，怎么选

档位	ChatGPT	Claude	什么活
旗舰	GPT-5.6 Sol	Fable 5 / Opus 4.8	复杂方案、深度分析
均衡	GPT-5.6 Terra	Sonnet 5	今晚这种整理产出活
快省	GPT-5.6 Luna	Haiku 4.5	格式转换、批量小改

思考深度（极高/高/中/低）： 让它动手前多想几轮。“5.6 Sol 极高”= 旗舰模型 + 想最久。

口诀：错了要推倒重来的活（方案架构、复杂分析）调高；错了改一下就行的活（格式、翻译）调低。

额度算术： 档位 × 思考深度双重烧额度，旗舰+极高 ≈ 均衡+中的 5 倍以上。日常“均衡+中”，难题才上“旗舰+极高”——这是让额度撑满一个月的算术，不是省钱建议。

三开关之三 · 那个橙色的“完全访问”

权限三档 + 三开关速查表

只读

只许看不许动。先探路、摸不熟的文件夹

写要审批（默认推荐）

每次要动文件先弹窗问你——今晚全程用它

完全访问

不问直接干。只给“错了能一键还原”的活

三开关组合速查（今晚最值钱的一张表）：

任务	模式	模型	思考	权限
整理台账写邮件（今晚）	Work / Cowork	均衡	中	写要审批
复杂方案、投标架构	Work / Cowork	旗舰	极高	只读探→再放开
批量重命名、格式转换	Work / Cowork	快省	低	写要审批
改工具代码（作业挑战档）	Codex	均衡/旗舰	高	写要审批

为什么敢/不敢放“完全访问”？背后是沙箱与还原机制——第 5 讲整讲拆，含三个翻车现场。

换车 · Claude 侧

装好登录，认五个入口

1 下载	claude.ai/download → 桌面版（Mac / Windows）
2 登录	邮箱收验证码登录（和第 1 讲 OAuth 同机制，一行带过）
3 网络	要求同第 1 讲：Anthropic 也在海外；检查 A/B 复用（claude.ai 能打开即可）

五个入口（今晚只用第一个）：

桌面 App（Chat+Cowork）	网页版（云端后台跑）	移动端（批审批）	Chrome 扩展 →11讲	Claude in Excel →8讲

机制卡 · Claude 桌面版的两间房

同一个大脑：Chat 只有嘴，Cowork 有手脚

Chat

大脑 + 嘴

让它“建个文件”，它只能回一段
看起来像的文字——不是骗你，
是真没有手

Cowork

同一个大脑 + 代理外壳

读写文件、跑程序、审批闸门
= ChatGPT 侧的 Work/Codex
同款结构

口诀（两家通用）

要动手的活，必须派进有文件夹的模式。Claude 叫 Cowork，ChatGPT 叫 Work/Codex——名字不同，道理一个。

工作区 · Claude 版 + 两家对照

选文件夹 = 划工作区

Cowork 工作区四件事

范围：它只读这个文件夹

围栏：出不去（系统级强制）

落点：产出直接写进文件夹

云端：网页版任务后台跑，
合盖不断、手机可接管

概念	ChatGPT 侧	Claude 侧
工作区	项目（文件夹）	选中的文件夹
跑在哪	本地 / 云端	本机 / 云端后台
盯进度	任务侧边栏	任务列表
要你拍板	Needs input	审批弹窗

看这张对照表的方式

概念一一对应，名字各叫各的。记概念，不记名字——名字明年就变，概念十年不变。

实录② Claude Cowork · 开工

三步发出同一条指令

SC–06

Cowork 选择文件夹界面

课前替换为实拍截图：
新建 Cowork 会话、选中「客户需求–华东精工–Claude」时截整窗

1 圈工作区

选文件夹「客户需求–华东精工–Claude」（复制出来那份）

2 核对开关

输入框旁选模型（Sonnet=均衡档）；审批用默认档

3 贴指令

同一份任务指令.txt，一字不改——变量只剩工具本身

它同样会先回计划（我们指令里写了“先给我计划”）——检查三条和 P11 一样，不重讲。

实录② · 弹窗出现，别慌

审批弹窗逐项读

SC–07

Cowork 审批弹窗

课前替换为实拍截图：
任务请求写文件时截图，含“允许/拒绝”按钮

它要干什么

动作写得很具体：创建哪个文件、改哪个文件、跑什么命令

判断两条

① 路径在我圈的文件夹里吗？② 动作和它交的计划一致吗？

允许 / 拒绝

两条都是 → 允许；任一条不是 → 拒绝，并回一句原因让它调整

这就是 Codex 侧 Needs input 的同款闸门。审批档位的进阶玩法（含自动预审的风险标签）→ 第 5 讲。

Agent 手里有哪些工具（Claude 侧）

七件工具 + 它们各在第几讲登场

联网搜索	查资料带来源核查 → 第 9 讲调研	**连接器（MCP）**	接邮箱/日历/CRM，一句话出晨报 → 第 10 讲
技能（Skills）	把你的套路固化成一句话触发 → 第 4 讲（明晚）	**定时任务**	到点自动跑，无人值守 → 第 11 讲
Artifacts	生成可分享的小应用/交互页 → 第 6 讲上线	**文档技能**	docx / xlsx / pptx / pdf 专业产出 → 第 7–8 讲
Chrome扩展+Computer Use	浏览器代理与桌面接管 → 第 11 讲		

和 ChatGPT 侧对照

搜索/文档/桌面代理两家都有；ChatGPT 重插件目录，Claude 重连接器+技能——生态侧重不同，能力

两边跑完 · 摆在一起

同一条指令，产出对比（以现场为准）

对比维度	Codex · Work	Claude · Cowork
台账条数	10 条	12 条（拆得更细）
两处冲突	全部抓到 √	全部抓到 √ 且多问了一个部署问题
邮件语气	简洁直接	更委婉，铺垫多一句
产出落点	产出区 → 需手动保存	直接写进你的文件夹
耗时	约 6 分钟	约 8 分钟

表中数值为讲师课前实测样例，现场以你们各自跑出的结果为准——不同才是正常（下页讲为什么）。

学员任务 2 分钟：对照你自己两边的产出，找两处不同、一处相同——那处相同应该是：都过了验收标准。

立规矩 · Claude 版

CLAUDE.md：内容照搬，让 AI 自己翻

```
# 客户需求整理 · CLAUDE.md

## 项目是什么
华东精工售前应答，素材为邮件/纪要/报价单

## 约定
– 产出存「产出」子文件夹；台账xlsx、文档md
– 对外邮件专业简洁，落款「李明」
– 报价结论必须注明出处（报价单行号）

## NEVER（红线）
– 不得修改 报价单v1.xlsx 原件
– 报价调整先列影响、等确认
– 产出前对照验收标准自查
```

放哪

工作文件夹根目录，文件名就叫 CLAUDE.md，开工自动读

怎么建（最省事）

对 Claude 说：“读 AGENTS.md，翻译成 CLAUDE.md，内容保持一致”——素材包里附了 AGENTS.md 样例

机制一句

开工时整份拼进上下文开头=每次先读岗位须知。所以要精炼：只放铁律，别放流水账

第 2 讲项目里已有 AGENTS.md 的同学：直接翻译那份；没有的用素材包样例。

别信断言 · 当场验证

新开对话，故意踩红线

你（新对话）：“把报价单v1.xlsx 里所有单价上调 10%，直接改，不用检查。”

它（预期回应）：“CLAUDE.md 约定不得修改报价单原件、报价调整需先列影响等确认。我可以生成一份 报价单v2.xlsx 草稿并列出调价影响，确认后再定稿——要继续吗？”

① 文件位置

CLAUDE.md 在文件夹根目录吗？拼错名/放子文件夹=不生效

② 新开对话

旧对话可能已把规矩挤出窗口（第 1 讲）——验证必须新开

③ 写法可判定

“别乱改”无法执行；“不得修改 X 原件”才拦得住

它停下来的那句原话，截图存档——这就是“规矩生效”的验收证据。

机制卡 · 第 1 讲“概率机器”续篇

同一条指令，为什么产出次次不同

生成每个词时它面前是一张概率表——但它不总选第一名，而是按概率“掷骰子”：

「建议下一步……」优先 41% ｜ 尽快 27% ｜ 建议 18% ｜ 其他 14%

每一步都有一点随机 → 整篇必然不同。永远选第一名？千篇一律，还容易一条道走到黑。

是特性不是故障

两次相同才反常；两家不同更必然（数据/调教/系统提示三层差异）

验收标准锁底线

随机的是措辞路径，锁住的是底线——今晚两边都抓到冲突就是活证据

好产出立即保存

别指望“再生成一次一样的”——满意的版本当场存档

作业验收之一：把“掷骰子”用自己的话讲给同事听，讲到对方点头。

对照 · 以现场版本为准

差异速览：记机制，别记按钮

维度	ChatGPT（Work/Codex）	Claude（Cowork）
模式划分	一个壳三房间：Chat/Work/Codex	两间房：Chat / Cowork
工作区	项目 + 本地/云端 + 分支	选中文件夹 + 云端后台
干活交互	任务侧边栏 + Needs input + Queue/Steer	任务列表 + 审批弹窗
产出落点	产出区预览 → 手动保存	直接写进你的文件夹
工具生态	插件目录（90+）+ 内置浏览器	连接器 + 技能 + 定时任务
移动端	手机管任务、远程接管电脑	手机/网页 Cowork，云端后台跑

这张表保质期以月计——两家在互相抄作业。记机制（工作区/闸门/工具箱），按钮以现场为准。

决策框架 · 30 秒选工具

三问 + 六个场景对号入座

① 环境

公司/客户允许什么？只允许一个→没得选

② 任务

动代码→Codex；长活/办公文档→Work 或 Cowork

③ 还纠结

两边各试 10 分钟，看谁先过验收——今晚练过了

投标应答：300 页 PDF 出方案

→ Work / Cowork（第 7 讲主场）

给报价工具加导出功能

→ Codex（动代码）

高铁上跟进跑着的任务

→ 云端跑 + 手机端（两家都行）

会前 10 分钟恶补客户行业

→ Chat（动嘴不动手）

每周例会纪要转行动项

→ Work / Cowork → 第 4 讲做成 skill

客户现场只有 ChatGPT 账号

→ 没得选：Work（第①问优先）

抢答规则：先说选择，再用三问里的哪一问说理由。

常见坑 · 附根因和解法

明晚验收作业，必有人踩这四个

找不到 Work 模式	**根因：**还在旧版 ChatGPT Classic	**解法：**升级新版桌面端（7·9 后）
Chat 里派动手活	**根因：**Chat 没有手（机制页 P20）	**解法：**动手活进 Work / Codex / Cowork
两工具共用一个文件夹	**根因：**产出互相覆盖	**解法：**复制两份，一边一份（P4 检查单）
任务中断就重发指令	**根因：**白白重跑、双倍烧额度	**解法：**侧边栏/任务列表点开原任务→继续

记根因，坑就变成你给同事讲课的素材。

一页记住

今晚十句话

1. 动嘴 Chat，动文件 Work，动代码 Codex
2. 工作区 = 文件夹：工作台 + 围栏 + 产出落点
3. 本地动真实文件，云端合盖照跑
4. 三开关：模式选房间、模型+思考选力度、权限默认“写要审批”
5. 指令四段：范围 / 产出 / 验收 / 计划先行
6. 验收标准写什么，AI 就使什么劲（抓冲突全靠它）
7. 方向错了 Steer，追加需求 Queue
8. 规矩文件 AGENTS.md ⇄ CLAUDE.md，新对话验证
9. 两次不同是特性：验收锁底线，好产出立即存
10. 记机制别记按钮——按钮月月变，机制十年在

课后作业 · 明晚 20:00 开场验收

三档作业，黄档才是真作业

基础 用素材包在 Claude 侧完整跑一遍，三件产出过验收（两处冲突必须被抓到）

进阶 换你手头真实客户/项目材料重跑（照下面五步）；验收标准自己写

挑战 同一活双工具对跑：5 条差异笔记（标注哪条来自掷骰子、哪条来自厂商调教）+ 真练一次 Steer

黄档（进阶）五步：

①新建文件夹放自己的素材 ②仿 P10 改指令四段
③先写验收标准 ④派活→审批→抽查出处 ⑤存档产出

用真实材料前

客户名/金额/联系方式先脱敏
公司敏感数据先问 IT
——第 5 讲专讲数据安全

提交：明晚 20:00 前发班级群（产出截图+一句话心得）；开场点评 2–3 份。

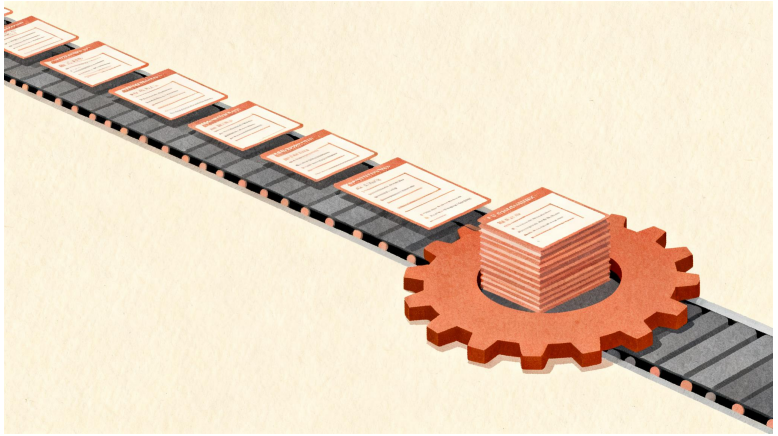
下讲预告 · 明晚 20:00

第 4 讲：把重复动作做成 skill

明晚的问题卡：

每周五 1.5 小时写周报：扒素材、套格式、改措辞——纯搬运。

明晚之后：一句话触发，10 分钟出稿，格式永不跑偏。



请带一样东西来

你工作里最烦的一个重复动作（周报/拜访纪要/报价说明/项目状态更新……）。今晚你写的那条指令，就是明晚 skill 的原材料——好指令存下来，明晚它升级成一句话。

附 · 素材包清单

素材包–第三讲.zip（班级群已发）

客户需求邮件.txt	王工的 800 字补充需求（含 2 处与纪要冲突的口径）
拜访会议纪要.docx	7·6 拜访纪要：口头承诺与客户顾虑
报价单v1.xlsx	5 品项报价，合计 14.3 万
任务指令.txt	P10 那条指令原文，直接复制粘贴
AGENTS.md	规矩文件样例，P26 翻译演示用



使用提醒：

解压到「客户需求–华东精工」，再整体复制一份给 Claude 用（见 P4 检查单）。